

摘要：

人形机器人商业化加速，但大规模替代人力仍面临技术瓶颈。Figure机器人在分拣测试中效率不及人类，动态环境适应能力不足、成本与安全性等问题制约其部署。与此同时，AI已开始引发实际裁员。研究人员指出，机器人虽能缓解劳动力短缺、替代高危作业，但也可能带来难以预料的社会后果。

人形机器人的商业化进程正加速推进，但要真正撼动劳动力市场，仍有漫长的道路要走。

近日，AI机器人公司Figure发布的一系列视频引发广泛关注。画面中，其人形机器人连续九天不间断地分拣包裹，令外界对机器取代人力的时间表产生了新的遐想。

然而，在同一时期发布的另一段视频中，一名人类工人的分拣效率依然高于Figure的机器人团队。Figure首席执行官Brett Adcock随即表示，这将是“人类最后一次赢得这场比赛”。

研究人员普遍认为，当前机器人仍面临技术瓶颈——包括可靠性、安全性、成本控制以及在突发状况下的应对能力不足。这些障碍决定了大规模替代仍困难重重，多位分析人士指出，真正实现机器人对人类的规模化替代，至少仍需数年时间。

与此同时，劳动力市场已隐约感受到来自AI的压力。据劳动力咨询机构Challenger, Gray and Christmas于今年5月发布的报告，2026年美国企业因AI裁减的员工已达约49135人。就业替代的浪潮正从软件领域逐步蔓延至制造与物流行业。



人形机器人仍难胜任动态环境

澳大利亚新南威尔士大学机器人学副教授Oliver Obst表示，即便在相对结构化的环境中，人形机器人仍面临可靠性、速度、安全性、成本以及从意外情况中恢复等多方面挑战。他称：

“环境越难以控制，机器人问题就越复杂。大多数人类工作所涉及的变化性和判断力，远超包裹分拣演示的水平。”

Obst进一步指出，人形机器人目前并未显示出比现有工业机器人制造方法更高的效率或更低的错误率，这使其难以在短期内迎来大规模应用。他区分了两类替代路径：AI软件正在更快地影响部分信息类工作，而物理机器人面临的问题难度则远高于此。

新南威尔士大学机器人学高级讲师Dr Francisco Cruz Naranjo补充指出，机器人相较人类的效率优势高度依赖具体任务和环境。他表示：

"在高度动态的环境中，机器人仍难以快速适应变化条件，人类在这方面明显更具优势。这正是机器人目前在工厂等可控环境中效率突出，但在家庭场景中尚未取得广泛成功的原因。"

规模化部署面临多重结构性障碍

去中心化数据网络XYO联合创始人Markus Levin表示，**AI模型和自动化软件在执行重复性任务时，已展现出远超人类的一致性与耐久性，但机器人仍需充电、维护与监督。**他称：

"我认为大规模替代人类仍需数年，可靠性、安全性、监管、基础设施成本以及信任，仍是全面部署的主要障碍。挑战已不再仅仅是让机器具备行动能力，而是确保它们在承担更高自主权时能够安全、可靠地运行。"

国际机器人联合会去年9月的报告显示，过去十年全球工厂机器人需求翻倍，仓储与物流是增速最快的应用领域之一。这一数据表明，工业机器人的渗透正在稳步推进，但主要集中于结构化程度较高的场景。

Naranjo补充指出，重复性但环境相对动态的岗位面临被替代的风险，但实现这一转变取决于研究进展速度，以及社会在"空间适配机器人"等基础设施层面的改造进度。

收益与隐忧之间：机器人重塑劳动力市场的两面性

研究人员在警示风险的同时，也指出机器人大规模进入劳动力市场可能带来的潜在收益，包括改善工作与生活的平衡、缓解劳动力短缺，以及替代人类从事高危作业。

然而，Obst提醒，**技术进步同样可能引发难以预料的社会后果。**"如果机器人使危险工作在人力成本上变得更廉价，这可能是好事，但也可能产生意想不到的影响——例如，将人类排除在军事行动的危险之外或许能挽救生命，但也可能降低冲突的感知代价。"

在更宏观的经济层面，Obst指出，**若自动化最终覆盖几乎所有工作，社会将不得不重新审视当前以个人薪酬和就业为核心构建的经济体系，"这是一个更难回答的社会问题"。**

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

51 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

